

Informe de hallazgos de usabilidad

Fase 2 del rediseño: inventario, proveedores, punto de venta y marketing

ANÁLISIS	MODERACIÓN	SESIONES	FUENTE
Juan Montenegro (24750)	Alejandra Avilés (24722)	27/09/2026 · 3 participantes	Registro_sesiones_usabilidad_Fase_2.xlsx

14 de 15 tareas completadas sin ayuda (93 %)	1 tarea fuera de tiempo: registrar una venta	2 problemas prioritarios, presentes en los 3 participantes	1 error del sistema: hora de publicación desplazada
--	--	--	---

1. Resumen

Objetivo. Comprobar si las pantallas de la Fase 2 del rediseño se pueden usar sin ayuda, y decidir qué mejorar primero. Las pantallas son inventario, proveedores, punto de venta y marketing. El estudio del Sprint 7 no las evaluó.

Resultados principales

- Tres personas completaron **14 de 15 tareas (93 %)**, sin ayuda.
- Solo una tarea falló: **registrar una venta**. Una persona no la terminó en los 3 minutos permitidos.
- Hay **dos problemas prioritarios**, y cada uno afectó a los tres participantes:
 - Nadie encontró de inmediato dónde vender.** La venta está dentro de Inventario, pero los participantes buscaban una sección de "Ventas".
 - En el formulario de marketing, las opciones de las listas no se leen** si no se pasa el cursor encima. Por eso crear una publicación fue la tarea más lenta: 89 % del tiempo máximo, en promedio.
- Se detectó además un **error del sistema**: una publicación programada para las 10:00 se guarda para las 4:00.
- El problema principal del Sprint 7, **no encontrar el botón de la acción principal**, se repite en la Fase 2.

Recomendación. Corregir los dos problemas prioritarios y el error de hora en el Sprint 9. Después, repetir las tareas de venta y de marketing para comprobar la mejora.

Con tres participantes, los resultados son **indicativos, no concluyentes**.

2. Qué se evaluó y con quién

Pantallas y tareas

Tarea	Qué debía hacer el participante	Pantalla	Tiempo máximo
F1	Registrar un producto con nombre, precio y código de barras	Inventario	3 min
F2	Vincular un proveedor a ese producto	Ficha del producto	2 min
F3	Buscar el producto por su código, venderlo y cobrar	Inventario (punto de venta)	3 min

Tarea	Qué debía hacer el participante	Pantalla	Tiempo máximo
F4	Crear una publicación de Instagram y programarla	Marketing	3 min
F5	Mostrar solo las publicaciones programadas	Marketing	2 min

Participantes

Participaron tres personas de 18 a 30 años, que usan aplicaciones web con frecuencia. Ninguna conocía Kontrol ni participó en su desarrollo. Las tres firmaron el consentimiento informado. Se identifican solo como P01, P02 y P03.

Participante	Edad	Ocupación o carrera	Uso de aplicaciones web	Experiencia con sistemas de inventario o ventas	Dispositivo y navegador
P01	por completar	por completar	por completar	por completar	por completar
P02	por completar	por completar	por completar	por completar	por completar
P03	por completar	por completar	por completar	por completar	por completar

Método

- Se hicieron tres sesiones moderadas, el 27/09/2026, en el ambiente de pruebas de Kontrol. Cada participante pensó en voz alta mientras resolvía las tareas.
- Durante la moderación no se indicó dónde hacer clic y nadie recibió ayuda.
- En cada tarea se registró el resultado, el tiempo, el comentario literal del participante y una nota de observación.
- **Una tarea es fallo por tiempo solo si supera el máximo.** Terminarla justo en el límite cuenta como éxito. El protocolo se actualizó con esta regla.
- Las notas de observación se usan como referencia para interpretar los comentarios. Por ejemplo, cuando alguien dice que algo le confundió y luego lo resuelve rápido, se trata como una duda breve, no como un problema grave.

3. Resultados por tarea

Resultado y tiempo de cada participante

Tarea	Participante	Resultado	Tiempo	% del máximo	Qué se observó
F1	P01	Éxito	2:38	88 %	Presionó "Cancelar" en lugar de "Guardar" y tuvo que repetir el registro
F1	P02	Éxito	2:22	79 %	No encontraba dónde agregar productos; esperaba un acceso directo en la pantalla principal
F1	P03	Éxito	1:30	50 %	Dudó dónde agregar el producto; lo encontró navegando
F2	P01	Éxito	1:09	58 %	Duda breve al ubicar dónde agregar el proveedor; después le resultó fácil
F2	P02	Éxito	1:20	67 %	No esperaba que la vinculación estuviera en la ficha del producto
F2	P03	Éxito	0:45	38 %	Esperaba que se abriera otra ventana para vincular

Tarea	Participante	Resultado	Tiempo	% del máximo	Qué se observó
F3	P01	Éxito	2:20	78 %	No encontraba dónde vender; notó poco contraste entre el texto y el fondo
F3	P02	Fallo	3:20	111 %	Recorrió otras pantallas, no entendió el proceso de venta y no vio la confirmación
F3	P03	Éxito	1:19	44 %	Buscaba una sección de "Ventas"; la encontró dentro de Inventario
F4	P01	Éxito	2:08	71 %	No leía las opciones de las listas; el sistema cambió la hora programada a las 4:00
F4	P02	Éxito	3:00	100 %	No leía las opciones de las listas; terminó justo en el límite
F4	P03	Éxito	2:54	97 %	No leía las opciones de las listas; primero programó una publicación que ya existía
F5	P01	Éxito	0:20	17 %	No vio de inmediato el filtro
F5	P02	Éxito	1:15	63 %	Tardó en encontrar el filtro; después lo usó sin problema
F5	P03	Éxito	0:15	13 %	Sin dificultad

Comparación contra el tiempo máximo

Tarea	Completadas	Tiempo promedio	% promedio del máximo	¿Alguien superó el máximo?
F1 Registrar producto	3 de 3	2:10	72 %	No
F2 Vincular proveedor	3 de 3	1:05	54 %	No
F3 Registrar venta	2 de 3	2:20	78 %	Sí: P02, con 3:20 de 3:00
F4 Crear y programar publicación	3 de 3	2:41	89 %	No; P02 terminó justo en 3:00
F5 Filtrar publicaciones	3 de 3	0:37	31 %	No

- **Solo una tarea superó su máximo: la venta de P02.**
- **Crear y programar una publicación (F4) es la tarea con menos margen.** Dos de tres participantes terminaron a 6 segundos o menos del límite.
- **La venta (F3) es la tarea más desigual.** Tomó entre 44 % y 111 % del máximo, según cuánto tardó cada persona en descubrir que se vende desde Inventario.
- **Vincular proveedor (F2) y filtrar publicaciones (F5) tienen margen amplio.** Las dudas que surgieron en ellas no retrasaron la tarea.

4. Cómo se priorizó

Se usa el mismo criterio del análisis del Sprint 7, con dos medidas por problema.

Frecuencia: en cuántos de los tres participantes apareció.

Severidad:

Severidad	Significado	Cómo se comprueba
Alta	Impidió completar la tarea	La tarea quedó registrada como fallo

Severidad	Significado	Cómo se comprueba
Media	Retrasó la tarea	El tiempo superó el 85 % del máximo
Baja	Molestó, pero no afectó el resultado	Hay un comentario o una observación, pero no un retraso

Un problema es prioritario si aparece en dos o más participantes y además impidió o retrasó la tarea. Los demás quedan como secundarios: se documentan, pero no compiten con los prioritarios.

5. Hallazgos

N.º	Problema	Tarea	Participantes	Severidad	Prioridad
1	No se encuentra dónde vender	F3	3 de 3	Alta (fallo de P02)	Prioritario
2	Las opciones de las listas de marketing no se leen sin el cursor	F4	3 de 3	Media (P02 100 %, P03 97 %)	Prioritario
3	No se nota que la venta se completó; no se entiende la palabra "Stock"	F3	1 de 3	Alta	Secundario
4	Se presiona "Cancelar" creyendo que es "Guardar" y se pierden los datos	F1	1 de 3	Media (88 %)	Secundario
5	Se programa una publicación existente en vez de crear una nueva	F4	1 de 3	Media (97 %)	Secundario
6	No se espera que el proveedor se vincule desde la ficha del producto	F2	3 de 3	Baja	Secundario
7	Cuesta encontrar dónde registrar un producto nuevo	F1	2 de 3	Baja	Secundario
8	El filtro por estado no se ve a primera vista	F5	2 de 3	Baja	Secundario
9	Poco contraste del texto en la pantalla de venta	F3	1 de 3	Baja	Secundario

Solo los problemas 1 y 2 cumplen las dos condiciones.

- Los problemas 6, 7 y 8 aparecieron en varias personas, pero no retrasaron la tarea.
- Los problemas 3, 4 y 5 retrasaron o impidieron la tarea, pero en una sola persona.

Error del sistema, aparte de la priorización. Al programar una publicación para las 10:00, el sistema la guarda para las 4:00, seis horas antes. No es un problema de usabilidad sino un error que guarda datos incorrectos, y afecta a todas las publicaciones programadas. Por eso se trata aparte.

6. Lo que dijeron los participantes

Los comentarios se copian tal como se dijeron, sin corregir la redacción.

1. No se encuentra dónde vender (tres participantes)

- P01: "No lograba encontrar dónde vender el producto, pero toda vez lo encontré, fue fácil llenar lo solicitado."
- P02: "Cuándo dicen en Stock, ¿a qué se refieren? No encontré fácilmente si realicé la venta, deberían poner una notificación push/rápida para confirmarlo"
- P03: "¿Dónde puedo hacerlo...? ¿Habría una ventana de ventas exclusivamente?, ah es en inventario también."

- Observación sobre P02: navegó por otras pestañas y no terminó de entender el proceso de venta. No completó la tarea a tiempo.

2. Las opciones de las listas de marketing no se leen (tres participantes)

- P02: "Me gustaría o sería mejor que pudiera ver las opciones sin tener que mover el mouse sobre las posibles opciones buscando."
- Observación sobre los tres: al elegir proyecto y formato, las opciones no se leían sin poner el cursor encima de cada una.

3. No se nota que la venta se completó (un participante)

- P02 pidió una notificación que confirme la venta y preguntó qué significa "Stock". Su cita está en el problema 1.

4. "Cancelar" confundido con "Guardar" (un participante)

- P01: "Pensé que le había dado en guardar, pero no pude ver bien, así que parece que lo eliminé."

5. Programar una publicación existente en vez de crear una nueva (un participante)

- P03: "Ya lo hice, la que estaba ahí la programé. Ah, ¿Debía ser una nueva? ¿Dónde le doy?"

6. La vinculación del proveedor no está donde se espera (tres participantes)

- P01: "Que confuso poder localizar dónde añadir el proveedor." Según la observación, después le resultó fácil.
- P02: "Estaría mejor si pudiera pensar o encontrar intuitivamente que ahí mismo está para vincular el proveedor, no pensé que estaría ahí."
- Observación sobre P03: esperaba que el botón abriera otra ventana; completó la tarea sin ayuda.

7. Cuesta encontrar dónde registrar un producto (dos participantes)

- P02: "Me confunde la interfaz porque no está a la mano como imaginé cada botón/acción/encabezado."
- P03: "¿En inventario? A saber, ¿una nueva tarea?"

8. El filtro por estado no se ve a primera vista (dos participantes)

- P01: "Para filtrar, ¿cómo lo hago?"
- P02: "Me costó un poco ver dónde estaba lo necesario para filtrar, pero una vez encontrado, me fue muy fácil."

9. Poco contraste en la pantalla de venta (un participante)

- Observación sobre P01: ligero problema de contraste entre el texto y el fondo.

Error de hora

- P01: "Al darle programar a la publicación, le cambió la hora a las 4:00 am, y sí había escrito bien la hora, pero al guardar el borrador lo cambió el sistema."

Lo que funcionó bien

- Los participantes describieron como fáciles tres cosas: redactar el texto de la publicación, llenar los datos del cobro una vez encontrada la venta, y usar el filtro una vez encontrado.

7. Comparación con el Sprint 7

Hallazgo del Sprint 7	¿Se repite en la Fase 2?	Evidencia
H-01: Dificultad para ubicar el botón de acción principal	Sí. Es el patrón más frecuente	Problemas 1, 5, 6, 7 y 8: aparece en cuatro de las cinco tareas
H-02: Confusión entre el elemento y su botón de gestión	En parte	Problemas 1 y 6, en la tarjeta de producto
H-03: Bajo contraste en etiquetas de estado	En parte: el contraste falla, pero en otros elementos	Problemas 2 y 9; nadie tuvo problemas con las etiquetas de estado

La numeración es la del ticket. En el informe del Sprint 7, H-02 y H-03 aparecen en orden inverso.

- **La acción principal no se encuentra.** En el Sprint 7 el botón decía "Agregar" y estaba en una esquina, cuando el usuario buscaba "Registrar avance". En la Fase 2 ocurre lo mismo: el usuario busca "Ventas", pero la venta es un botón pequeño, "Vender", en el pie de cada tarjeta de Inventario.
- **Elemento frente a botón de gestión.** Un clic en la tarjeta de producto abre su ficha, pero nada lo indica. Por eso nadie anticipa que el proveedor se vincula ahí, y P02 buscó la venta en la tarjeta sin reconocer el botón.
- **Contraste.** Ninguna etiqueta de estado causó problemas. El poco contraste afectó las opciones de las listas de marketing y el texto de la pantalla de venta.

Las correcciones del Sprint 7 todavía no están aplicadas en el código. Que el problema se repita no significa que una corrección haya fallado: indica que es un patrón de toda la aplicación. Se recomienda resolverlo como una regla de la guía de estilo y no pantalla por pantalla.

8. Mejoras propuestas

Prioritario 1: que se encuentre dónde vender

Causa.

- El menú principal no tiene una opción de ventas.
- La venta empieza con el botón "Vender" del pie de cada tarjeta de Inventario. Es pequeño, sin fondo, y queda junto a "+ Ingresar", así que no parece la acción principal.
- El panel de venta solo aparece después de agregar el primer producto.

Archivos: AppNavbar.vue , InventoryPage.vue e InventoryPage.css .

Criterios de aceptación

- El menú principal tiene un acceso con el nombre de la acción, por ejemplo "Vender" o "Punto de venta". Ese acceso abre la venta con el buscador por código listo para escribir.
- El botón de vender se distingue de las demás acciones de la tarjeta por tamaño y peso, y cumple el área táctil mínima de la guía de estilo.
- Sin productos agregados, la pantalla indica cómo empezar una venta.
- Si se repite la tarea con tres personas, no hay fallos y el tiempo promedio baja a 60 % del máximo o menos (hoy es 78 %).

Prioritario 2: que las opciones de las listas de marketing se lean

Causa probable. Las listas del formulario y de los filtros de marketing no definen el color de fondo de sus opciones. En algunos navegadores eso produce texto claro sobre fondo claro, y solo se lee la opción que está bajo el cursor. Otras pantallas de Kontrol ya definen ese color y no presentan el problema.

Archivo: `MarketingPublications.css`.

El síntoma se observó en los tres participantes. La causa, en cambio, se dedujo del código: no se reprodujo en el equipo de las sesiones.

Criterios de aceptación

- Antes de corregir, se reproduce el problema en el navegador y el equipo de las sesiones, y se confirma la causa.
- Todas las listas de marketing, y la lista de proveedores de la ficha de producto, definen su color de texto y de fondo. El contraste cumple el nivel AA (4.5:1) en Chrome, Edge y Firefox.
- Si se repite la tarea con tres personas, nadie reporta opciones ilegibles y el tiempo promedio baja a 75 % del máximo o menos (hoy es 89 %).

Error de hora al programar publicaciones

Causa.

- La pantalla envía la hora local sin zona horaria.
- La base de datos la guarda sin zona horaria.
- El servidor la interpreta como hora UTC.
- Al mostrarla, el navegador en Guatemala le resta seis horas.

Archivos: `MarketingPublicationsView.vue`, `marketingController.js` y `kontrol.sql`.

Criterios de aceptación

- Una publicación programada para las 10:00 muestra 10:00 en la tarjeta, en el calendario y al editarla.
- Una prueba automática verifica que la hora se guarda y se lee sin cambios.

Mejoras secundarias

N.º	Mejora	Criterio de aceptación principal
3	Confirmar la venta de forma visible	Al cobrar aparece una confirmación junto al botón "Realizar venta", con el total. "Stock" se reemplaza por un término claro, como "Disponibles"
4	Diferenciar "Guardar" de "Cancelar"	"Guardar" es el botón más visible. Cancelar con datos escritos pide confirmación
5	Destacar "Nueva publicación"	Es la acción más visible de la pantalla de marketing y se ve sin desplazarse
6	Señalar dónde se vincula un proveedor	La tarjeta de producto muestra una acción visible para abrir la ficha. La sección de proveedores está en español (hoy está en inglés)
7	Acceso directo para registrar un producto	El panel principal ofrece "Nuevo producto" a quien tiene permiso
8	Hacer visible el filtro por estado	Cada filtro tiene un rótulo visible: "Estado", "Canal" y "Proyecto"
9	Mejorar el contraste en la pantalla de venta	Los textos secundarios de la tarjeta cumplen el nivel AA de contraste

9. Recomendación de planificación

Esta es una **recomendación**. El sprint definitivo de cada mejora y su registro en el backlog se confirman después.

Mejora	Tipo	Prioridad	Sprint recomendado
1. Que se encuentre dónde vender	Historia	Prioritario	9
2. Que las opciones de las listas de marketing se lean	Historia	Prioritario	9
Error de hora al programar publicaciones	Error	No aplica	9
3 a 9. Mejoras secundarias	Historias	Secundario	10

- **Sprint 9 para los dos prioritarios y el error de hora.** Son los problemas que impiden o retrasan tareas, o que guardan datos incorrectos. El estudio del Neurolab, programado para ese sprint, puede repetir las tareas de venta (F3) y de marketing (F4) para verificar las mejoras.
- **Sprint 10 para los secundarios.** Varios se pueden hacer junto con un prioritario que toca la misma pantalla:
 - Los problemas 3 y 9 van con el prioritario 1, en la pantalla de venta.
 - Los problemas 5 y 8 van con el prioritario 2, en la pantalla de marketing.
- **Regla para la guía de estilo.** La acción principal de cada pantalla debe:
 - verse sin desplazarse,
 - usar el verbo de la tarea,
 - quedar fuera de esquinas y pies de tarjeta.

Esta regla evitaría que la Fase 3 repita el problema.

10. Limitaciones

- **Muestra pequeña.** Con tres participantes, los resultados son indicativos, no concluyentes. Que un problema aparezca en "3 de 3" describe a esas tres personas, no a todos los usuarios.
- **Tiempos aproximados.** Se tomaron a mano, así que los porcentajes deben leerse como orden de magnitud.
- **Sin medición de percepción.** El estudio con instrumentos del Neurolab se reprogramó para el Sprint 9. Aquí la severidad se basa en lo observado y en los comentarios.
- **Criterio de límite.** Aquí terminar justo en el límite cuenta como éxito. En el Sprint 7 se contó como fallo. Con el criterio anterior, P02 habría fallado F4, y el problema 2 seguiría siendo prioritario.
- **Orden fijo de tareas.** Cada tarea usa lo creado en la anterior, así que los participantes llegan a las últimas con más práctica.
- **Publicación de prueba visible.** El ambiente tenía una publicación en borrador, necesaria para F5, que ya se veía durante F4. Eso influyó en que P03 la programara (problema 5).